

Discovery of Length-7 Prime Chains under a 4-adic Collatz-like Map

February 23, 2026 — Hiroshi Harada

概要

本研究では、以下の 4 進 Collatz 型写像によって生成される素数列について報告する：

- $n \equiv 1 \pmod{4}$ のとき $f(n) = (5n - 1) / 4$
- $n \equiv 3 \pmod{4}$ のとき $f(n) = (5n + 1) / 4$
- それ以外（偶数）の場合 停止

特定の合同条件を満たす初期値のみを探索対象とする「スキップ法」により、 $k \leq 1,600,000$ の範囲で 2 本の長さ 7 の素数列を発見した。両方とも $n_0 = M \cdot k + 1$ の形で始まり、 $M = 365,515,358,208$ である。

定義

4 進素数列とは、次の条件を満たす素数列 $(p_0, p_1, \dots, p_6)$ である：

- $p_{i+1} = f(p_i)$
- すべての p_i が素数
- $f(p_k)$ が合成数または偶数になると終了

発見された素数列

Chain 1 ($k = 1,247,136$)

$n_0 = 455,847,361,774,092,289$
 $n_1 = 569,809,202,217,615,361$
 $n_2 = 712,261,502,772,019,201$
 $n_3 = 890,326,878,465,024,001$
 $n_4 = 1,112,908,598,081,280,001$
 $n_5 = 1,391,135,747,601,600,001$
 $n_6 = 1,738,919,684,502,000,001$

Chain 2 ($k = 1,529,862$)

$n_0 = 559,188,056,938,807,297$
 $n_1 = 698,985,071,173,509,121$
 $n_2 = 873,731,338,966,886,401$
 $n_3 = 1,092,164,173,708,608,001$
 $n_4 = 1,365,205,217,135,760,001$
 $n_5 = 1,706,506,521,419,700,001$
 $n_6 = 2,133,133,151,774,625,001$

すべての値は決定的 Miller-Rabin 法により素数性を検証済みである。

探索手法

偶数への収束や小さな素因数を避けるため、以下のスキップ法を用いた：

$$M = 4^7 \times (3 \times 7 \times 11 \times 13 \times 17 \times 19 \times 23) = 365,515,358,208$$

この M を法とし、 $n_0 = M \cdot k \pm 1$ の形の候補のみを対象に探索した。Python と sympy.isprime を用いて並列処理により高速に検証を行った。

結論

4 進 Collatz 型写像により、長さ 7 の素数列が 2 本発見された。スキップ法は探索空間を大幅に削減し、今後の $L \geq 8$ の探索にも有効であると期待される。

License

© 2026 Hiroshi Harada — MIT License.

This work and the accompanying code are licensed under the MIT License.